

UELS Project — পুরো System টা কীভাবে কাজ করবে

University Equipment Lending System · সহজ ভাষায় পুরো Plan

আমাদের University তে Lab Equipment (Laptop, Projector, Camera, Arduino ইত্যাদি) ধার নেওয়ার কাজটা এখন কাগজে হয়। আমরা এটাকে একটা Website এ নিয়ে আসব। কোনো Hardware লাগবে না — শুধু Browser।

System এ ৪ ধরনের User

User	কী করবে
Student	Equipment দেখবে, Request করবে, নিজের History আর Fine দেখবে। নিজেই Sign Up করবে।
Faculty	Student এর মতো ছবত্ব একই। কোনো আলাদা নিয়ম নেই। শুধু Label আলাদা।
Lab Staff	Request Approve/Reject করবে, Equipment হাতে দেবে (Issue), Return নেবে, Fine বসাবে, Block করবে। Account বানাবে Admin।
Admin	Equipment add করবে, Staff এর Account বানাবে, Dashboard আর Audit Log দেখবে, Fine Rate ঠিক করবে। Admin Account আমরা নিজেরা Database এ বানিয়ে রাখব।

Password সবার Hash হয়ে Database এ থাকবে (bcrypt) — মানে কেউই আসল Password দেখতে পারবে না, Admin ও না।

Equipment এর ৫টা Status

প্রতিটা Equipment এর প্রতিটা কপির একটা Unique Code থাকবে (যেমন LAP-001, LAP-002)। Admin চাইলে কপি বাড়াতে পারবে।

Status	মানে
Available	ফ্রি আছে, যে কেউ Request করতে পারবে
Pending	কেউ Request করেছে, Staff এখনো দেখেনি। এই কপি অন্য কেউ আর নিতে পারবে না
Reserved	Approve হয়েছে, Student এখনো নিতে আসেনি। Timer এখনো শুরু হয়নি
Issued	Equipment হাতে চলে গেছে। এখন থেকে Timer চলছে
Maintenance	Damaged হয়ে ফেরত এসেছে। Repair এর পর Admin আবার Available করবে

পুরো Flow — Request থেকে Return

ধাপ	কী হবে
1. Request	Student Equipment বেছে Request দেবে। Purpose লিখবে + Duration Type (Day বা Minute) সিলেক্ট করবে + কত দিন বা কত মিনিট সেটা দেবে। Submit করার সাথে সাথেই একটা কপি তার নামে Pending হয়ে যাবে — Available Count কমে যাবে। তাই দুইজন একসাথে একই কপি নিতে পারবে না।
2. Approve / Reject	Staff দেখবে। Approve করার আগে System চেক করবে — Student এর Unpaid Fine আছে কিনা, Block কিনা। Approve হলে Reserved। Reject হলে কপি আবার Available।
3. Cancel	Reserved হওয়ার পর Student এর হাতে ৫ মিনিট থাকবে — ভুল হলে নিজে Cancel করতে পারবে। ৫ মিনিট পার হলে শুধু Staff পারবে (Student না এলে Staff Cancel করে দেবে)।
4. Issue	Student Lab এ এসে Equipment নেবে, Staff Issue button চাপবে। এই মুহূর্ত থেকেই Timer শুরু। $due_at = Issue\ সময় + Duration$ ।
5. Return (ভালো)	ভালো অবস্থায় ফেরত দিলে কপি আবার Available। দেরি হলে Fine Auto হিসাব হবে।
6. Return (ক্ষতিগ্রস্ত)	Staff Damaged সিলেক্ট করবে এবং Fine Amount নিজে টাইপ করবে (প্রতিটা জিনিসের Repair Cost আলাদা, তাই Manual)। কপি Maintenance এ চলে যাবে।

Duration এর নিয়ম

নিয়ম	বিস্তারিত
Duration Type	Day বা Minute — সিলেক্ট করা আবশ্যিক। না করলে Submit-ই হবে না
Minimum (Day)	কমপক্ষে ১ দিন
Minimum (Minute)	কমপক্ষে ১০ মিনিট
Timer শুরু	শুধু Issue করার সময়। Request বা Approve এ না
Minute mode কেন?	Professor এর সামনে Live Demo দেখানোর জন্য — ১০ মিনিটেই পুরো Cycle (Borrow, Late, Fine) দেখানো যাবে

Fine System

Fine এর ধরন	কীভাবে হয়
Late Fine	Automatic। Return এর সময় দেরি থাকলে System নিজে হিসাব করবে: দেরির সময় × Rate। Rate ঠিক করবে Admin (যেমন ৫০ টাকা/দিন)। কোনো Cron Job লাগবে না — Page খুললেই হিসাব হয়ে যায়।
Damage Fine	Manual। Staff নিজে Amount চাইপ করবে Return এর সময়।

Fine এর গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো:

- **Rounding:** ৩০ সেকেন্ড দেরি হলেও ১ মিনিট ধরা হবে। কয়েক ঘণ্টা দেরি মানে ১ দিন। সবসময় Round Up।
- Fine তৈরি হওয়া মাত্রই Student Automatic Block হয়ে যাবে।
- **Payment:** Student নগদ টাকা দেবে Staff কে (Offline)। Staff System এ Paid Mark করলেই Student Auto Unblock।
- Late এবং Damage দুটোই হলে দুটো Fine হবে — দুটোই Paid না হলে Unblock হবে না।

Block System

Block এর ধরন	কীভাবে হয়	Unblock
Automatic	Fine তৈরি হলেই সাথে সাথে	Fine Paid হলেই Auto
Manual	Staff বা Admin ইচ্ছাকৃতভাবে Block করবে (কারণ সহ) — অপব্যবহার ইত্যাদিতে	Staff বা Admin নিজে Unblock করবে

Block হলে কী হয় (দুই ধরনের জন্যই একই নিয়ম):

- Login করতে পারবে, কিন্তু কোনো Request করতে পারবে না।
- Pending আর Reserved Request গুলো Auto-Cancel হয়ে যাবে, কপি আবার Available।
- কিন্তু যে Equipment ইতিমধ্যে হাতে আছে (Issued), সেটা স্বাভাবিকভাবেই চলবে — Return, Fine, Damage সব হবে।
- Fine থাকলে Staff-ও তার কোনো Pending Request Approve করতে পারবে না।
- Blocked দের জন্য আলাদা একটা Page থাকবে — কারণ, কে Block করেছে, তার Issued Item, Fine — সব একসাথে।

Database — ডটা Table

Table	কী রাখবে
users	সবার তথ্য — name, email, password_hash, role (Student/Faculty/Staff/Admin), account_status (Active/Blocked), block_type, block_reason
equipment_types	Equipment এর ধরন — নাম, category (যেমন Dell Laptop)
equipment_copies	প্রতিটা কপি — unique_code (LAP-001), status (Available/Pending/Reserved/Issued/Maintenance)
requests	সব Request — কে, কোন কপি, purpose, duration_type, duration_value, status, reserved_at, issued_at, due_at, returned_at, condition
fines	সব Fine — fine_type (Late/Damage), amount, fine_status (Unpaid/Paid), কে Paid নিশ্চিত করলো
audit_logs	কে কখন কী করলো — Approve, Issue, Block সব Action এর রেকর্ড

মনে রাখার মতো Key Points

Point	Rule
কপি Lock হয় কখন?	Request Submit করার সাথে সাথেই — Approve এর জন্য অপেক্ষা করে না
Timer শুরু কখন?	Issue করার সময় (হাতে দেওয়ার মুহূর্তে)
Student Cancel	Reserved হওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে
Fine Rounding	সবসময় Round Up
Fine মানেই Block	Fine হলেই সাথে সাথে Auto Block
Unblock	Fine Paid হলে Auto Unblock। Manual Block হলে Staff বা Admin Unblock করবে
Damaged Item	Maintenance এ যাবে, Admin Repair এর পর Available করবে
QR Code	নেই! সব Search আর Button দিয়ে হবে। Hardware লাগবে না
Cron Job	নেই! সব হিসাব Page খোলার সময় হবে (On-demand)
Faculty	Student এর ছবছ একই নিয়ম

এই Document টাই আমাদের Project এর Full Plan। কোনো Confusion হলে এখানে দেখো, তাও Clear না হলে Group এ জিজ্ঞেস করো। নিজে থেকে Assume করে Code লিখো না! ☺